

波浪理论的七种主要变体形态及应用

——国债期货技术分析系列报告之五

核心观点

基于技术分析视角，2023 年 10 月末以来 30 年国债期货表现较为强势，走出完整的五浪形态，其中第③浪出现延长浪（3）再延长，走势强劲；第④浪形态接近顺势平台形调整浪；第⑤浪正在形成中，后续或仍有一定上涨惯性，提示关注第⑤浪延续性及调整 A 浪出现趋势，谨慎追高。

□ 驱动浪与调整浪分类

“艾略特波浪理论”将波浪划分为两种形成方式：驱动浪及调整浪，基于实际市场的复杂性，驱动浪与调整浪会出现多种变体形式，主要形态共计七种，具体来看：（1）驱动浪可以分为两种类型：推动浪及斜纹浪，其中推动浪包含延长浪或缩短浪的两种形态，斜纹浪又需要关注终结斜纹浪及引导斜纹浪两种变体；（2）调整浪则主要分为三类：锯齿形调整浪、平台型调整浪、三角形调整浪。

□ 驱动浪的 4 种主要变体形态及应用

- 1、延长浪：多数情形下推动浪包含延长浪，且延长浪中也可以出现延长浪。在国债期货市场中，30 年国债期货主力合约日 K 线在 2023 年 11 月 27 日至 2024 年 3 月 6 日期间处于第③浪，且第③浪出现延长浪，而延长浪的第（3）浪中再次出现五浪延长。
- 2、缩短浪：指第五浪未能超过第三浪的情形，该情形通常出现在超强第三浪之后，如果观察到假设中的第五浪已经含有必须的五个子浪，则通常可以判定第五浪缩短了，后续或存在行情反转。COMEX 黄金在 2022 年 3-4 月走出第五浪缩短形态。
- 3、终结斜纹浪：通常会出现在第五浪位置上，少数情形也会出现在 A-B-C 浪结构中的 C 浪位置上，斜纹浪如果在大一浪级模式的终点出现，则标志着大一浪级的运动接近终点。上证指数 2021 年 3 月至 5 月间出现较为典型的终结斜纹浪案例。
- 4、引导斜纹浪：通常出现在推动浪的第一浪位置，以及锯齿形调整浪的浪 A 位置，浪 1 位置出现斜纹浪之后往往会有深度回撤出现，因而该形态主要出现在下跌初期。

□ 调整浪的 3 种主要变体形态及应用

- 1、锯齿形调整浪：上证指数在 2023 年 5 月至 2024 年 1 月期间呈现锯齿形调整形态。
- 2、平台型调整浪：从更大一浪级形态来看，2023 年 10 月末以来 30 年国债期货表现较为强势，走出完整的五浪形态，其中第④浪形态接近顺势平台形调整浪。
- 3、三角形调整浪：COMEX 白银在 2009 年 4 月至 4 月期间出现较为典型的收缩三角型调整浪。

□ 风险提示

技术分析具有一定局限性；宏观经济政策或超预期；机构行为具有不可预测性。

分析师：覃汉

执业证书号：S1230523080005

qinhan@stocke.com.cn

研究助理：郑莎

zhengsha@stocke.com.cn

相关报告

1 《评级恐慌后的机会》

2024.06.23

2 《央行预期管理视角看债市是否有效》 2024.06.23

3 《对货币政策调控框架的再思考》 2024.06.21

正文目录

1 波浪理论的七种主要变体形态及应用	4
1.1 驱动浪与调整浪简析	4
1.2 驱动浪的 4 种主要变体形态及应用	4
1.3 调整浪的 3 种主要变体形态及应用	9
2 风险提示	14

图表目录

图 1: 波浪理论基本八浪完整循环示意图	4
图 2: 波浪理论复合结构示意图	4
图 3: 牛熊市下的延长浪形态示意图	5
图 4: 推动浪数浪错误形态示意图	6
图 5: 更大一个浪级浪 (3) 延长形态示意图	6
图 6: 第三浪延长浪中出现第三浪延长形态示意图	6
图 7: 道琼斯工业指数第三浪延长中的第三浪延长形态	6
图 8: 第五浪延长浪中出现第五浪延长形态示意图	7
图 9: 30 年国债期货主力合约第三浪延长中的第三浪延长形态	7
图 10: COMEX 黄金第五浪缩短案例	7
图 11: 牛市缩短浪形态示意图	8
图 12: 熊市缩短浪形态示意图	8
图 13: 终结斜纹浪形态示意图	8
图 14: 上证指数终结斜纹浪形态案例	8
图 15: 引导斜纹浪形态示意图	9
图 16: 引导扩散斜纹浪形态示意图	9
图 17: 上证指数呈现锯齿形调整浪形态示意图	10
图 18: 牛市中的锯齿形调整浪形态示意图	10
图 19: 熊市中的锯齿形调整浪形态示意图	10
图 20: 牛市平台形调整浪形态示意图	11
图 21: 熊市平台形调整浪形态示意图	11
图 22: 牛市扩散平台形调整浪形态示意图	11
图 23: 熊市扩散平台形调整浪形态示意图	11
图 24: 特殊变体: 顺势平台型调整浪形态示意图	11
图 25: 特殊变体: 顺势平台型调整浪形态示意图	11
图 26: 当前 30 年国债期货主力合约第⑤浪正在形成中	12
图 27: COMEX 白银收缩三角形案例	13
图 28: 牛熊市下的三角形调整浪形态示意图	14

1 波浪理论的七种主要变体形态及应用

我们在6月13日的外发报告《波浪理论在期货交易中的应用初探》中对于波浪理论基本形态进行了探讨,本文将进一步对波浪理论的主要模式、变体和联合形态及其在股债商品市场中的应用进行拓展。

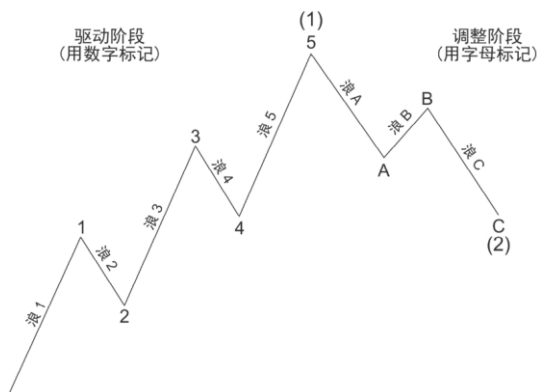
1.1 驱动浪与调整浪简析

“艾略特波浪理论”将波浪划分为两种形成方式：驱动浪及调整浪，驱动浪有一个五浪结构，而调整浪有一个三浪结构或其变体。参考图 1，为一个完整的八浪循环，当最初的八浪循环结束的时候，一个相似的循环也会接替发生，即接着发生另一个五浪运动，继而组成更大一个浪级的八浪循环，如图 2。通常采用数字 1、2、3、4、5 代表最小子浪，大一级浪由 (1)(2)(3)(4)(5) 表示，更大一级浪则用 ①②③④⑤ 表示。

基于实际市场的复杂性，驱动浪与调整浪会出现多种变体形式，主要形态共计七种，具体来看：

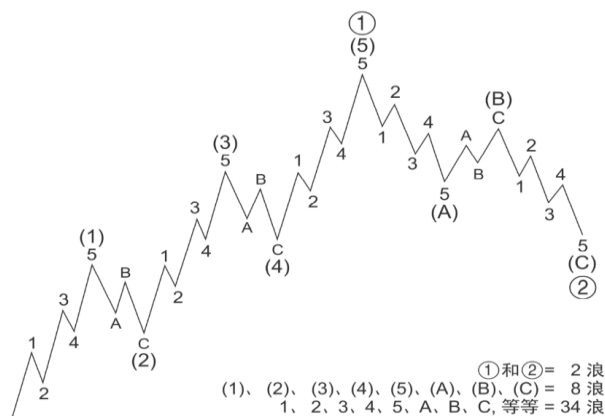
- (1) 驱动浪可以分为两种类型：推动浪及斜纹浪。其中推动浪包含延长浪或缩短浪的两种形态，斜纹浪又需要关注终结斜纹浪及引导斜纹浪两种变体；
- (2) 调整浪则主要分为三类：锯齿形调整浪、平台型调整浪、三角形调整浪。两个调整模式的横向联合亦可称为“双重三浪”，三个调整模式的横向联合可称为“三重三浪”，本文将主要针对三类调整浪主要情形展开。

图1: 波浪理论基本八浪完整循环示意图



资料来源：《艾略特波浪理论：市场行为的关键》，浙商证券研究所

图2: 波浪理论复合结构示意图



资料来源：《艾略特波浪理论：市场行为的关键》，浙商证券研究所

1.2 驱动浪的 4 种主要变体形态及应用

驱动浪细分为五浪，且常以推动浪的形态出现，即与大一浪级的趋势同向运动。驱动浪的典型特征为：浪 2 回撤不超过浪 1 终点，浪 4 回撤不超过浪 3 的 100%，浪 3 通常会超过浪 1 终点，且浪 3 经常为主升浪，通常是最长的浪且不会成为最短的一浪，因而驱动浪常表现为推动市场表现前进。

推动浪是最为常见的驱动浪，推动浪除了拥有驱动浪的特征外，还具备“浪4不会进入浪1的价格区间”的典型特征，即浪4鲜少与浪1价格重叠。这个规则在无杠杆的“现货市场”更为有效，期货市场由于具有较高的杠杆，可能会出现短期极端价格，继而在日线级别的价格波动中少数情形出现浪4与浪1重叠。

1、 延长浪

考虑多数情形下推动浪包含延长浪，且通常延长浪只在一个作用子浪（如浪 1、3、5）中出现，识别正确的波浪形态及位置可以帮助投资者更为有效的对后续即将出现的波浪长度进行预测。例如：

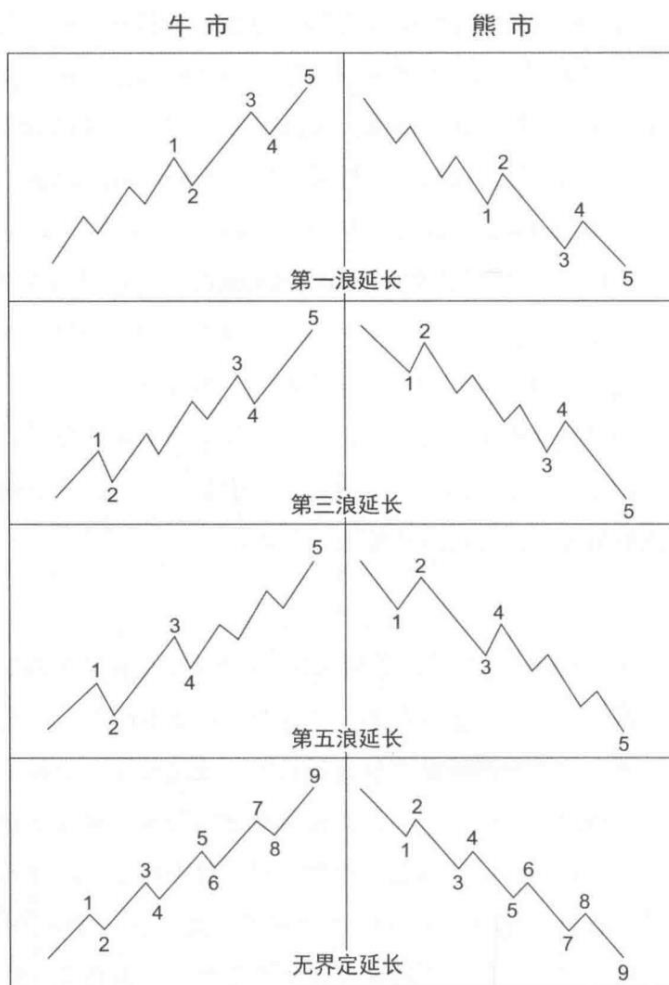
（1）若浪 1 延长，则浪 3 及浪 5 可能上涨幅度相对有限，但浪 3 通常不会成为最短的一浪，因而长度上仍长于浪 5；

（2）最常见的延长浪为浪 3，与推动浪的两条特征“浪 3 通常不会成为最短的浪，浪 4 鲜少与浪 1 重叠”结合来看对于实际市场中波浪形态的研判尤其重要。例如图 4（a）中，浪 4 与浪 1 顶部重叠，而图 4（b）中浪 3 成为最短浪，均不符合波浪理中推动浪的形态特征。但若将其理解为更大一个浪级的浪（3）正在形成中，且浪 3 为延长浪，则相对更为合理且预测性更强，如图 5；

（3）若浪 1 及浪 3 长度大致相当，则浪 5 可能出现延长浪持续井喷；

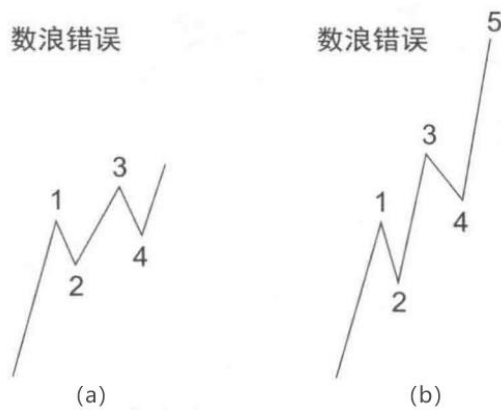
（4）特殊情形下，一个延长浪的各个细分浪与大一浪级推动浪的其他四浪有几乎相同的幅度和持续时间，即形成规模相似的“九浪”特殊形态。

图3： 牛熊市下的延长浪形态示意图



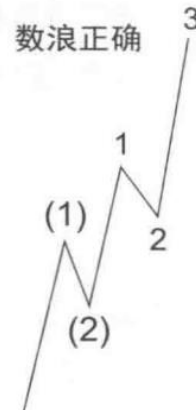
资料来源：《艾略特波浪理论：市场行为的关键》，浙商证券研究所

图4：推动浪数浪错误形态示意图



资料来源：《艾略特波浪理论：市场行为的关键》，浙商证券研究所

图5：更大一个浪级浪（3）延长形态示意图

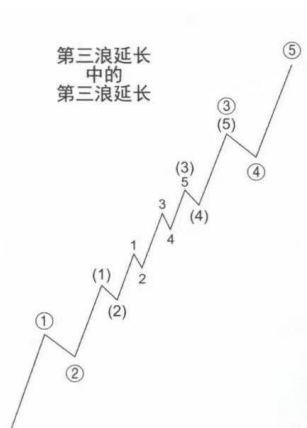


资料来源：《艾略特波浪理论：市场行为的关键》，浙商证券研究所

值得留意，延长浪中也会出现延长浪。艾略特波浪理论中提及，在股票市场中延长了的第三浪中的第三浪通常也是延长浪，即形成如图 6 所示的波浪形态，道琼斯工业指数在 1942 年至 1965 年走出一个大的延长浪，且第三浪延长中出现第三浪，如图 7。

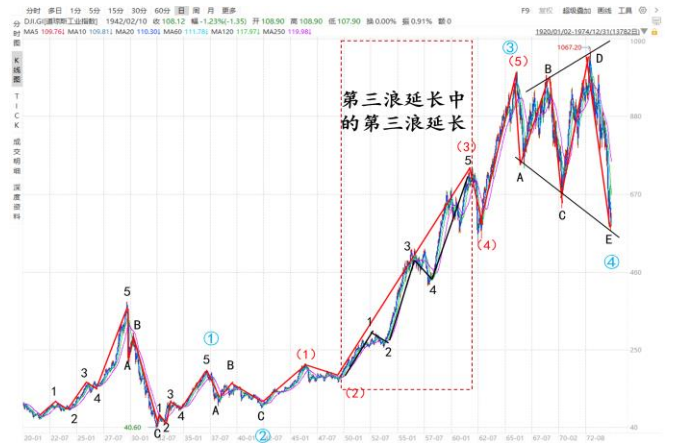
在国债期货市场中，从更大一浪级形态来看，30 年国债期货主力合约日 K 线在 2023 年 11 月 27 日至 2024 年 3 月 6 日期间处于第③浪，且第③浪出现延长浪，而延长浪的第（3）浪中再次出现五浪延长。期间债市经历了“银行下调存款利率-降准降息预期-降准落地-LPR 超预期调降”的牛市行情，30 年国债表现亮眼，利率曲线牛平，30 年国债期货主力合约在第③浪期间总体收盘价涨幅约 8.74%，走势较强，如图 9 所示。在商品市场中，第五浪延长浪中出现第五浪延长的情形亦较为常见，若第五浪延长，后续或存在行情反转可能性。

图6：第三浪延长浪中出现第三浪延长形态示意图



资料来源：《艾略特波浪理论：市场行为的关键》，浙商证券研究所

图7：道琼斯工业指数第三浪延长中的第三浪延长形态



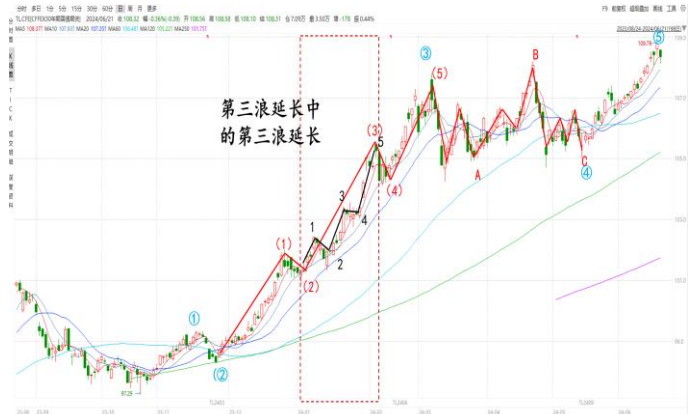
资料来源：Wind，浙商证券研究所

图8: 第五浪延长浪中出现第五浪延长形态示意图



资料来源:《艾略特波浪理论: 市场行为的关键》, 浙商证券研究所

图9: 30 年国债期货主力合约第三浪延长中的第三浪延长形态



资料来源:《艾略特波浪理论: 市场行为的关键》, 浙商证券研究所

2、 缩短浪

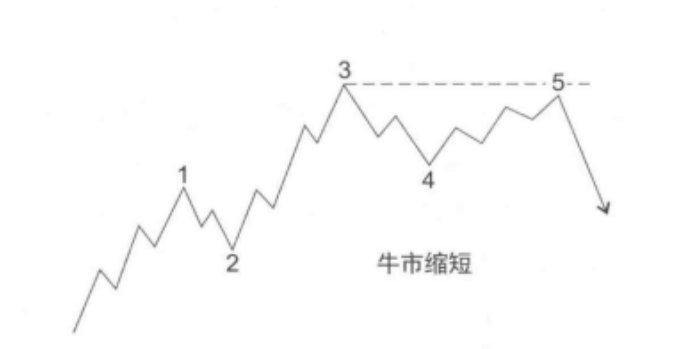
缩短浪即指第五浪未能超过第三浪的情形, 该情形通常出现在超强第三浪之后, 如果观察到假设中的第五浪已经含有必须五个子浪, 则通常可以判定第五浪缩短了, 后续或存在行情反转, 牛市及熊市下的第五浪缩短如下图 11 及 12 所示。COMEX 黄金在 2022 年 3-4 月走出第五浪缩短形态。

图10: COMEX 黄金第五浪缩短案例



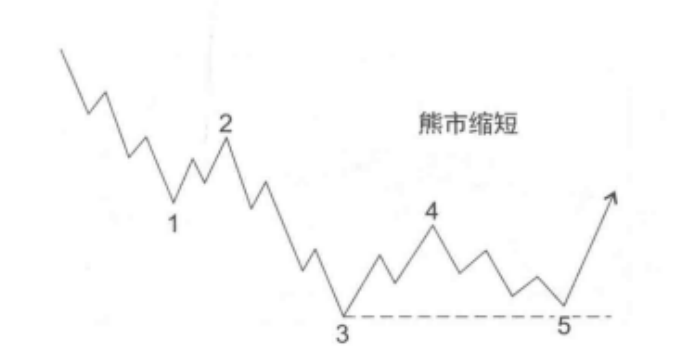
资料来源: Wind, 浙商证券研究所

图11: 牛市缩短浪形态示意图



资料来源:《艾略特波浪理论: 市场行为的关键》, 浙商证券研究所

图12: 熊市缩短浪形态示意图



资料来源: Wind, 浙商证券研究所

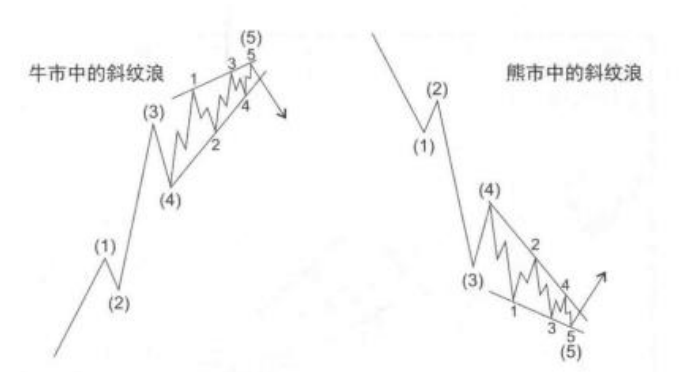
3、 终结斜纹浪

斜纹浪是驱动浪的另外一种类型, 不同于前文所述的推动浪, 它有两个调整浪的特征。但它同样具有驱动浪的典型特征, 即反作用于浪不会完全回撤掉前一个作用的子浪, 且第三个子浪永远不是最短的一浪。斜纹浪是一种在主要趋势方向上的五浪结构, 且与推动浪不同的是, 其浪4总会进入浪1的价格区间, 即发生重叠。斜纹浪有两个较为典型的形态, 分别是终结斜纹浪及引导斜纹浪。

终结斜纹浪通常会出现在第五浪位置上, 少数情形也会出现在 A-B-C 浪结构中的 C 浪位置上, 斜纹浪如果在大一浪级模式的终点出现, 则标志着大一浪级的运动接近终点。终结斜纹浪的常见情形为两条汇聚线内的楔形, 下图为其在一大浪级的推动浪中的典型位置。上升的终结斜纹浪之后通常会出现较为陡直的回撤, 通常至少下跌至斜纹浪的起始位置或更多, 下降的斜纹浪通常带来随之出现较为明显的上涨。上证指数 2021 年 3 月至 5 月间出现较为典型的终结斜纹浪案例。

前文提及的第五浪延长、第五浪缩短以及终结斜纹浪三种变体形态, 通常都意味着后续行情反转, 在某些转折点上甚至会有两种现象同时出现在不同的浪级上, 继而导致反转幅度更大。

图13: 终结斜纹浪形态示意图



资料来源:《艾略特波浪理论: 市场行为的关键》, 浙商证券研究所

图14: 上证指数终结斜纹浪形态案例



资料来源: Wind, 浙商证券研究所

4、 引导斜纹浪

引导斜纹浪通常出现在推动浪的第一浪位置，以及锯齿形调整浪的浪 A 位置，浪 1 位置出现斜纹浪之后往往会有深度回撤出现，因而该形态主要出现在下跌初期。引导斜纹浪的特殊变体为引导扩散斜纹浪，如图 16。

图15： 引导斜纹浪形态示意图

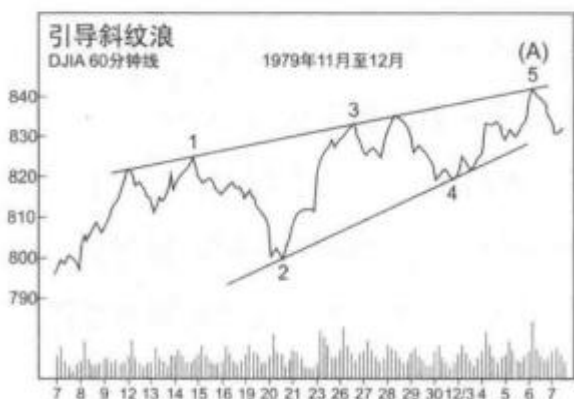
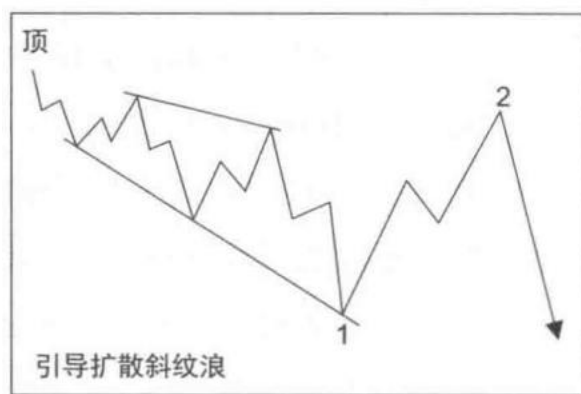


图16： 引导扩散斜纹浪形态示意图



资料来源：《艾略特波浪理论：市场行为的关键》，浙商证券研究所

资料来源：《艾略特波浪理论：市场行为的关键》，浙商证券研究所

1.3 调整浪的 3 种主要变体形态及应用

因为调整浪的变体比驱动浪的变体多，所以调整浪相对比驱动浪更难识别，调整浪在展开时复杂性更强，在市场处于调整状态时，对于趋势的判断则需更为谨慎。一个重要的参考原则是，调整浪不会是五浪结构，因而若市场在走完一段驱动浪后，出现与大一浪级趋势反向的最初五浪形态，通常不是调整浪的结束，而是更大一浪级的调整浪的一部分。

调整过程中，依据调整幅度不同，通常可以看到两种风格：（1）陡峭调整，与大一浪级趋势相逆且角度较为陡峭；（2）横向调整，调整过程中时而返回调整起点或超调，总体横向运动。

具体来看，调整模式又可以分为如下三种：锯齿形调整浪、平台型调整浪、三角形调整浪。

1、 锯齿形调整浪

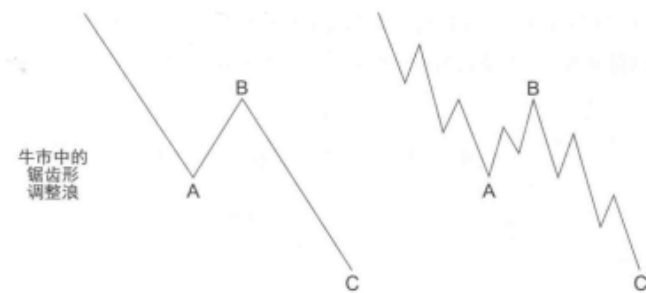
锯齿形调整浪是一种简单的三浪下跌（牛市）/上升（熊市）模式，可以标记为 A-B-C 模式，其子浪序列为 5-3-5，而且浪 B 的顶点应该明显比浪 A 的起点低，熊市中的锯齿形调整浪也通常被称为倒锯齿形调整浪。锯齿形调整浪中浪 B 回撤通常不超过浪 A 起点，浪 C 的终点通常超过浪 A 终点，整体构成锯齿形。上证指数在 2023 年 5 月至 2024 年 1 月期间呈现锯齿形调整形态。

图17: 上证指数呈现锯齿形调整浪形态示意图



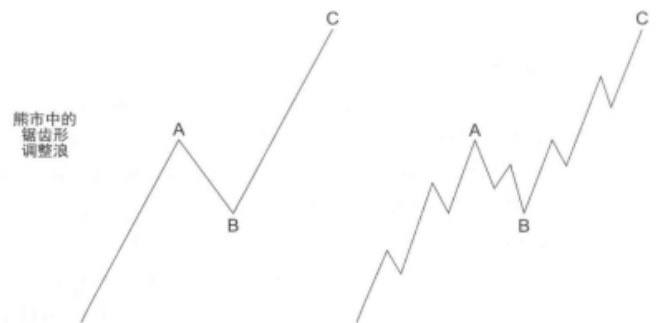
资料来源: Wind, 浙商证券研究所

图18: 牛市中的锯齿形调整浪形态示意图



资料来源:《艾略特波浪理论: 市场行为的关键》, 浙商证券研究所

图19: 熊市中的锯齿形调整浪形态示意图



资料来源:《艾略特波浪理论: 市场行为的关键》, 浙商证券研究所

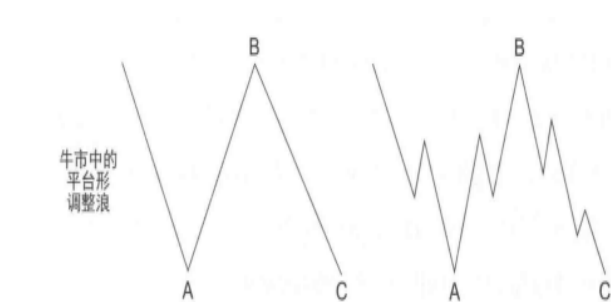
2、平台形调整浪

相比于锯齿形调整浪,平台形调整浪对前一个推动浪的回撤更小。平台形调整浪的子浪序列与锯齿形调整浪的子浪序列不同,为3-3-5序列,第一个作用浪浪A缺乏足够向下动力,不足以使其在调整中像锯齿形调整浪一样形成一个完整的五浪。浪B也同理,因而浪B通常在浪A起点附近结束,浪C虽然形成了完整五浪,但通常在略微超过浪A终点的位置结束,因而总体形成比锯齿形调整浪回撤更小的形态。

平台形调整浪往往出现在大一浪级趋势强劲有力的时候,因而通常见到平台形调整浪出现在延长浪之前或之后,潜在趋势越强,平台形调整浪的形式越简洁。在推动浪中,第四浪常常走出平台形调整浪,而第二浪较少出现。

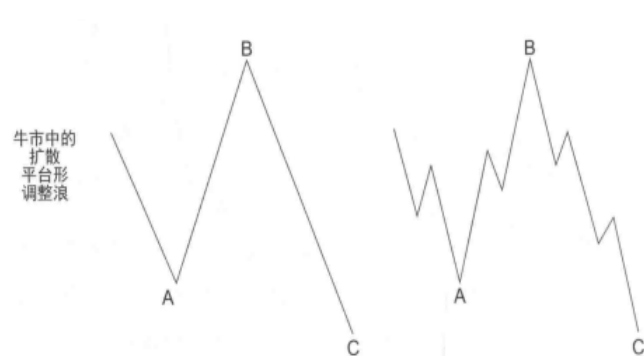
平台形调整浪的存在不规则的变体,即扩散平台形调整浪,其中更为特殊的变体为顺势平台形调整浪。相比于常规形态,扩散平台形调整浪模式中的浪B会在超过浪A起点的位置结束,而浪C会在远超浪A终点的位置结束。顺势平台形调整浪虽然与扩散平台形调整浪形态类似,浪B会在远超浪A的起点位置结束,但浪C可能会走不完全程,达不到浪A终点的位置。

图20: 牛市平台形调整浪形态示意图



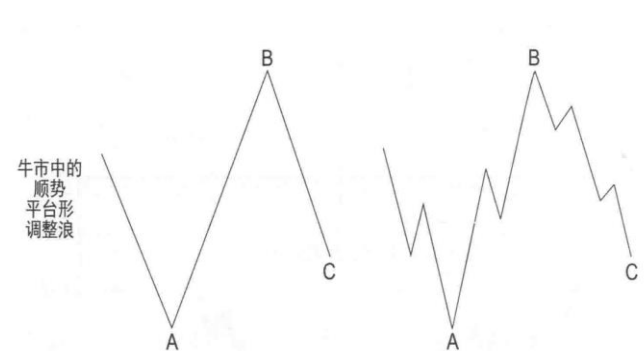
资料来源:《艾略特波浪理论: 市场行为的关键》, 浙商证券研究所

图22: 牛市扩散平台形调整浪形态示意图



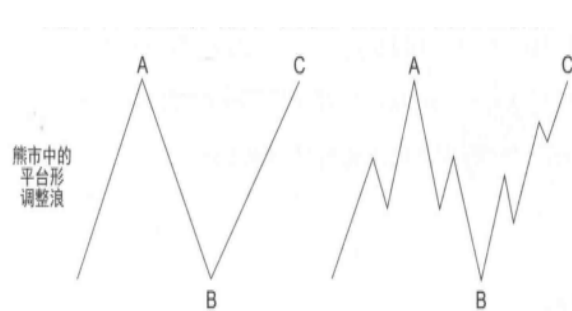
资料来源:《艾略特波浪理论: 市场行为的关键》, 浙商证券研究所

图24: 特殊变体: 顺势平台型调整浪形态示意图



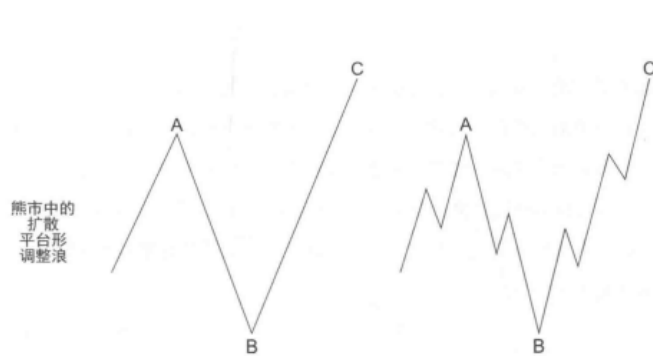
资料来源:《艾略特波浪理论: 市场行为的关键》, 浙商证券研究所

图21: 熊市平台形调整浪形态示意图



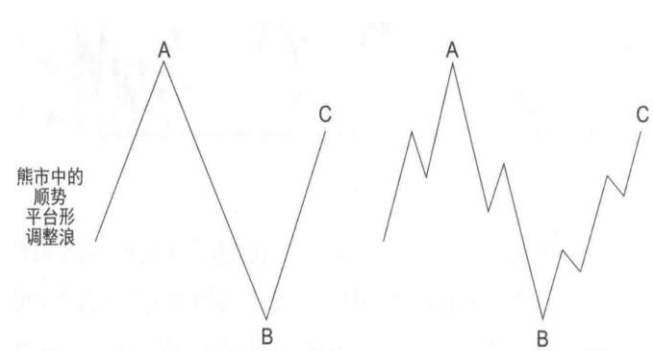
资料来源:《艾略特波浪理论: 市场行为的关键》, 浙商证券研究所

图23: 熊市扩散平台形调整浪形态示意图



资料来源:《艾略特波浪理论: 市场行为的关键》, 浙商证券研究所

图25: 特殊变体: 顺势平台型调整浪形态示意图

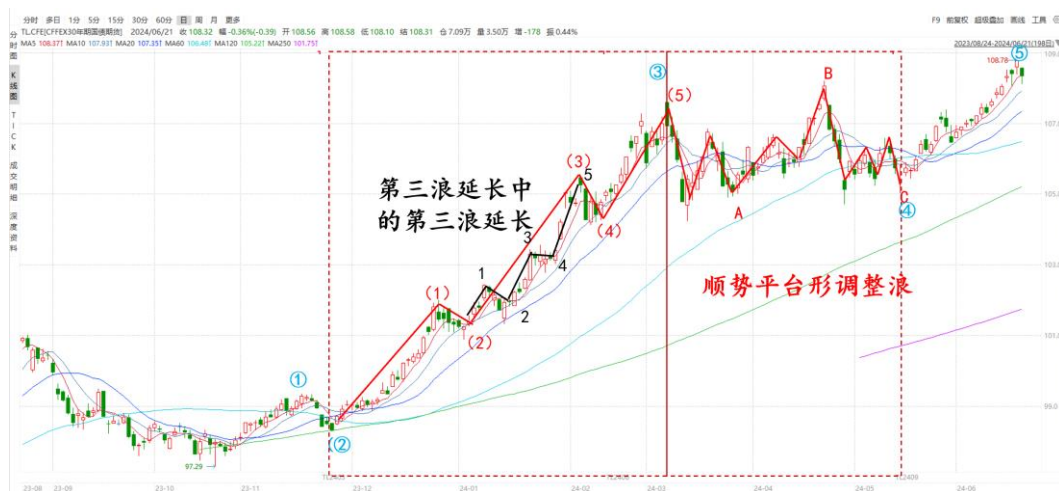


资料来源:《艾略特波浪理论: 市场行为的关键》, 浙商证券研究所

从更大一级形态来看，2023 年 10 月末以来 30 年国债期货表现较为强势，走出完整的五浪形态（见图 26 蓝色数字标记），其中第④浪形态接近顺势平台形调整浪，而第⑤浪正在形成中，或仍有一定上涨惯性，提示关注第⑤浪延续性及调整 A 浪出现趋势，谨慎追高：

- ① 浪①对应 10 月 30 日至 11 月 17 日，此为常规推动浪，彼时 1 万亿增发国债落地，且 10 月 PMI 数据不及预期叠加跨月后资金面改善，债市收益率下行，期间 30 年国债期货主力合约收盘价涨幅达 1.54%；
- ② 浪②对应 11 月 20 日至 11 月 24 日，期间地产稳增长预期升温，30 年国债期货小幅回撤，现券收益率走高；
- ③ 浪③对应 2023 年 11 月 27 日至 2024 年 3 月 6 日，债市经历了“银行下调存款利率-降准降息预期-降准落地-LPR 超预期调降”的牛市行情，30 年国债表现亮眼，利率曲线牛平。从技术形态上来，看 30 年国债期货主力合约日 K 线在第③浪出现延长浪，而延长浪的第（3）浪中再次出现五浪延长，总体收盘价涨幅约 8.74%，走势较强；
- ④ 浪④对应 2024 年 3 月 7 日至 5 月 17 日，债市在“稳增长预期+超长期特别国债供给预期+机构行为扰动+央行提示长债风险”扰动下经历了多轮回调，期间 30 年国债期货主力合约日 K 线形态接近走出顺势平台形调整浪，较为符合前文对于平台形调整浪“多在延长浪之前或之后出现”以及“第四浪常常走出平台形调整浪”特征的描述；
- ⑤ 浪⑤目前正在形成中，截止 6 月 21 日 30 年国债期货主力合约已较 5 月 17 日收盘价上涨 2.75%，考虑浪③通常为最长的浪，对应 30 年国债期货主力合约或仍有一定上涨惯性，对应现券 30 年国债短期或仍存一定收益率下行惯性，但从技术分析视角来看，仍需关注第⑤浪延续性及调整 A 浪出现趋势，谨慎追高。

图26： 当前 30 年国债期货主力合约第⑤浪正在形成中



资料来源：Wind，浙商证券研究所，截止 2024 年 6 月 21 日

3、三角形调整浪

三角形调整浪反应了一种力量的平衡，导致价格横向运动，通常伴随成交量减少以及波动幅度减少。三角形模式包含了细分为 3-3-3-3-3 的五个重叠浪，标记为 A-B-C-D-E，连接浪 A 及浪 C 的终点，浪 B 和浪 D 的终点，即可勾画出三角形调整浪。浪 E 未触及 A-C 线或者超过 A-C 线均有可能，后者或更为常见。

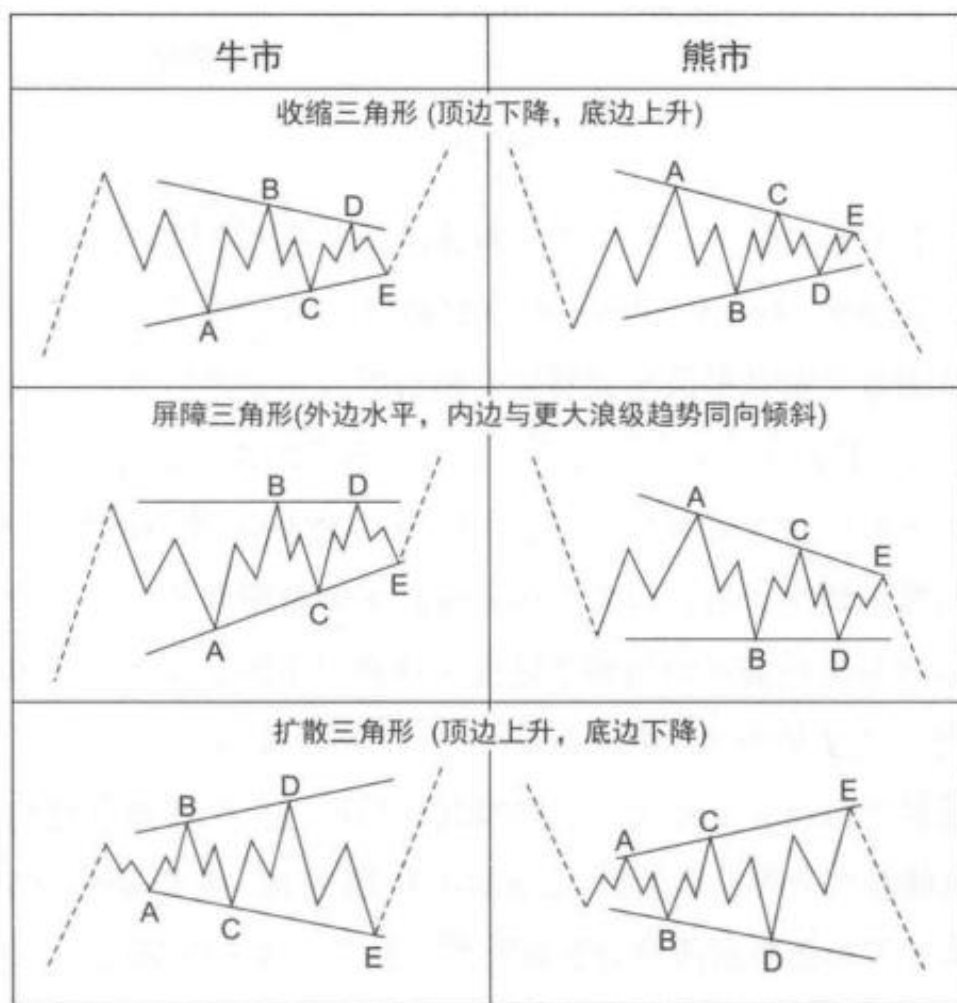
三角形调整浪通常有三种变体：收缩三角形、屏障三角形和扩散三角形，其同样存在特殊的变体，即顺势三角形调整浪，其出现频率较顺势平台型调整浪更高。其通常在一大一级模式的最后一个作用浪之前出现，即推动浪的浪 4 及 A-B-C 中的浪 B 出现。在股票市场中，如果三角形调整浪出现在第四浪位置，则第五浪有时会出现急速运动，且运动距离接近三角形调整浪的最宽部分。若三角形调整浪后的第五浪超出了正常的冲击运动距离，则可能在发出延长浪信号。COMEX 白银在 2009 年 4 月至 4 月期间出现较为典型的收缩三角形型调整浪。

图27： COMEX 白银收缩三角形案例



资料来源：Wind，浙商证券研究所

图28：牛熊市下的三角形调整浪形态示意图



资料来源：《艾略特波浪理论：市场行为的关键》，浙商证券研究所

综上，基于技术分析视角，2023 年 10 月末以来 30 年国债期货表现较为强势，走出完整的五浪形态，其中第③浪出现延长浪（3）再延长，走势强劲；第④浪形态接近顺势平台形调整浪；第⑤浪正在形成中，后续或仍有一定上涨惯性，提示关注第⑤浪延续性及调整 A 浪出现趋势，谨慎追高。

2 风险提示

市场受到的影响因素较多，技术分析具有一定局限性；

宏观经济政策或发生超预期的边际变化，可能导致资产定价逻辑发生改变，造成债券市场出现调整；

机构行为具有不可测性，对其推演或存在不谨慎的可能。

债券投资评级说明

利率债：以报告日后的3个月内利率债净价涨跌幅为评级标准，定义如下：

- 1.增 持：利率风险下降，净价存在上涨空间；
- 2.中 性：利率风险平稳，净价存在小幅波动；
- 3.减 持：利率风险上升，净价存在下跌空间。

信用债：以报告日后的3个月内信用债净价涨跌幅为评级标准，定义如下：

- 1.增 持：信用风险下降，净价存在上涨空间；
- 2.中 性：信用风险平稳，净价存在小幅波动；
- 3.减 持：信用风险上升，净价存在下跌空间。

可转债：以报告日后的3个月内转债价格相对于中证转债指数涨跌幅为评级标准，定义如下：

- 1.增 持：转债表现强于中证转债指数；
- 2.中 性：转债表现与中证转债指数持平；
- 3.减 持：转债表现弱于中证转债指数。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。建议：投资者买入或卖出相关债券取决于机构/个人的实际情况及相应策略需求，如当前持仓结构、资金流动性需求等其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级进行单一决策。

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼25层

北京地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦E座4层

深圳地址：广东省深圳市福田区广电金融中心33层

上海总部邮政编码：200127

上海总部电话：(8621) 80108518

上海总部传真：(8621) 80106010

浙商证券研究所：<https://www.stocke.com.cn>